

可调购物篮固定组件 – 2020铝型材加工图纸包（新版）

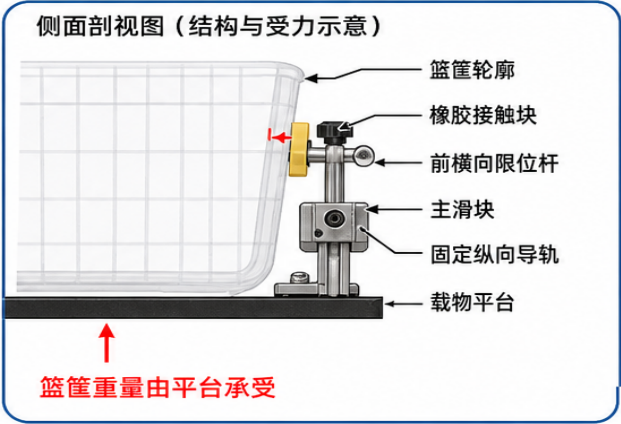
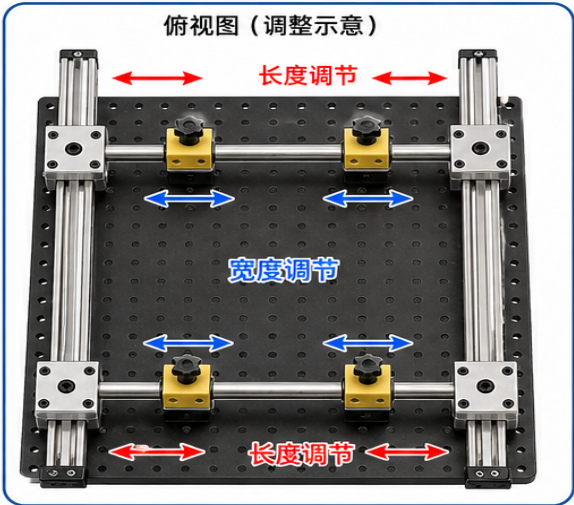
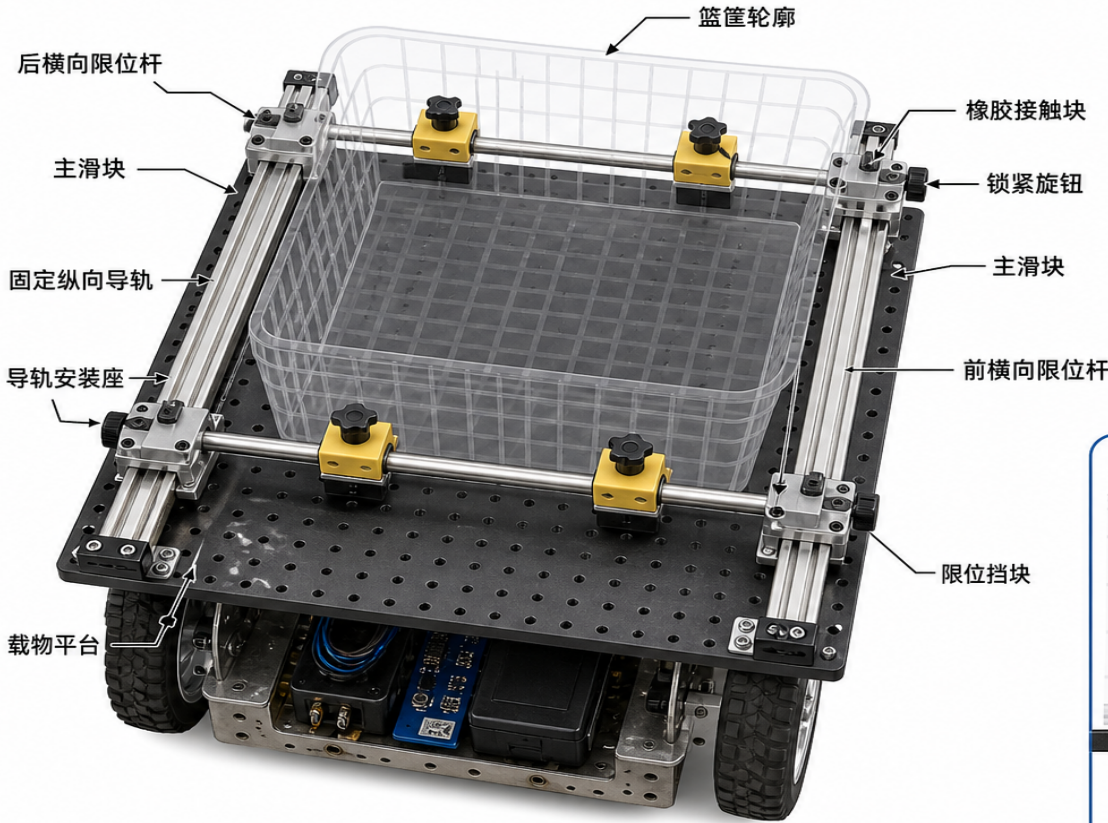
用途：发给淘宝/京东 2020 铝型材定制商家，用于切割型材并配齐标准件。

设计边界	本组件不包含篮筐和车架；篮筐直接放在载物平台上，限位组件只防滑、防晃、定位。
推荐结构	两根固定纵向导轨 + 两根可前后调节的横向限位杆 + 四到八个可左右调节的橡胶接触块。
默认尺寸	按底板约 230 × 305 mm 设计：纵向导轨 250 mm ×2；横向限位杆 200 mm ×2。
已确认口径	底板连接螺丝按 M3；导轨安装座底部要求长圆孔；横向限位杆确定为 200 mm。

0. 目标效果参考图

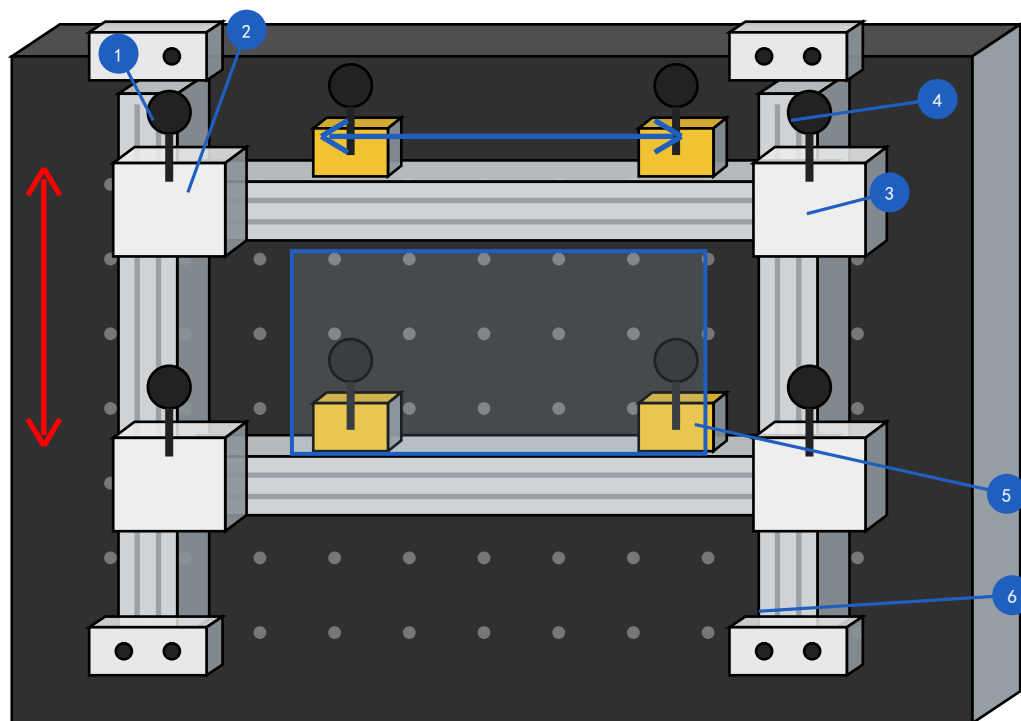
这张图作为和商家沟通的直观参考；后续表格给出本次下单的确定尺寸和数量。

可调节的篮筐固定组件 – 组装示意图



1. 三维总装关系

数字标注放在图外说明，避免图文重叠。



红色箭头：调长度

蓝色箭头：调宽度

蓝框：篮筐底部外轮廓

篮筐另购，重量由平台承受

载物平台约 230 × 305 mm；图中只示意连接关系，实际孔位按底板尺寸页复核

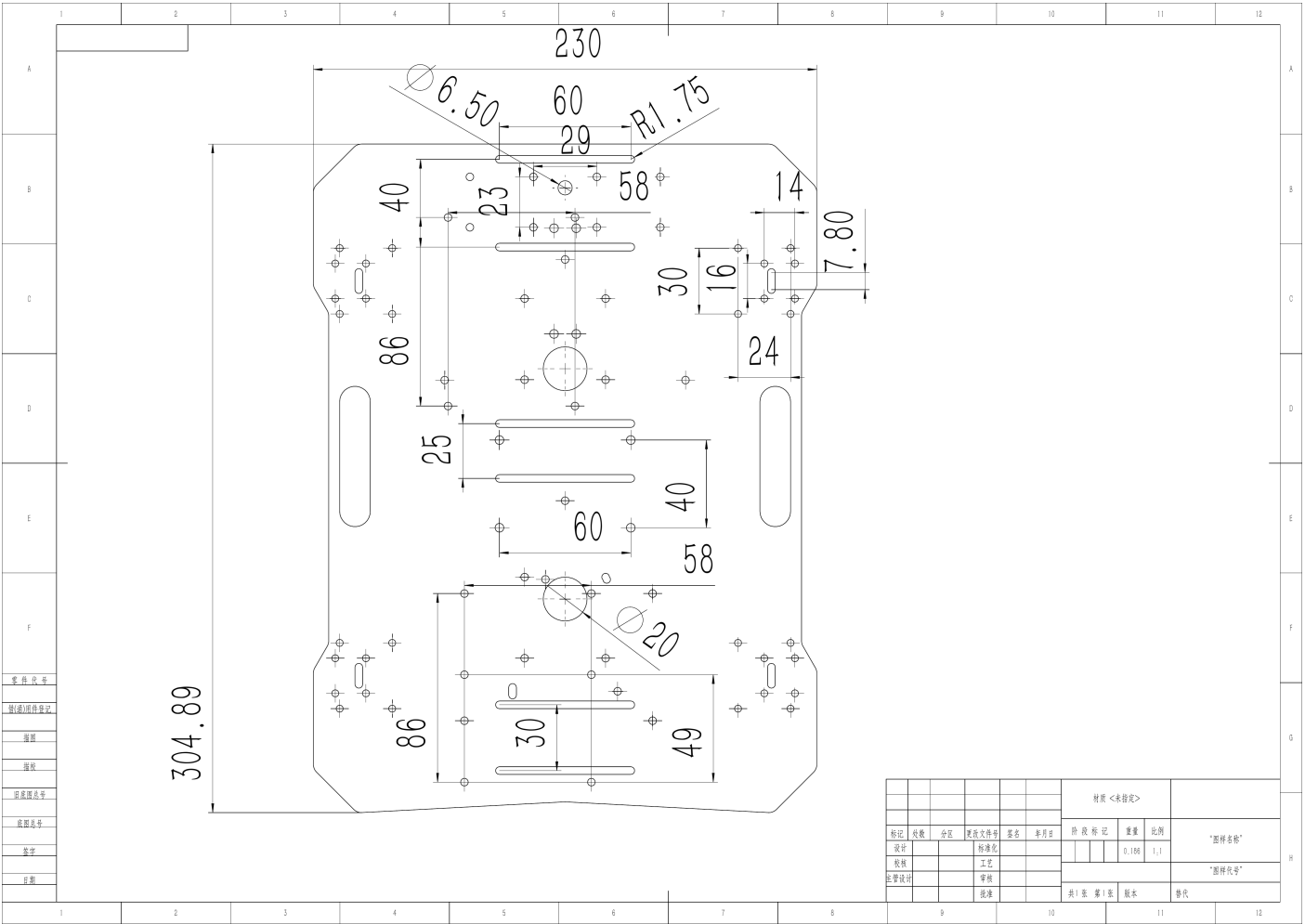
1.1 总装编号解释

这一页对应上一页的数字标注。

编号	部件	作用/注意事项
1	固定纵向导轨 A1/A2	2020欧标型材，左右各一根，必须固定到载物平台。
2	前/后横向限位杆 B1/B2	两端连接主滑块，整体沿纵向导轨前后移动，用于长度调节。
3	主滑块连接组	角码/T型螺母/旋钮组合，调好前后位置后锁紧。
4	锁紧旋钮	M5手拧螺丝，拧紧后把连接件压在型材槽上。
5	橡胶接触块	装在固定片内侧，顶住篮筐外壁，防滑防刮。
6	导轨安装座	底部要求长圆孔，用M3螺丝接到底板现有孔位。

2. 小车底板尺寸参考

商家需要理解安装对象是一块多孔底板；导轨安装座底部要求长圆孔，用 M3 螺丝连接。



底板参考尺寸约 230 mm × 305 mm。建议把两根 250 mm 纵向导轨放在底板左右两侧偏内位置，导轨中心距暂按约 160 mm。导轨安装座底部使用长圆孔，通过 M3 螺丝连接底板。实际安装时以不挡轮子、手机支架、传感器和线束为准。

3. 固定类零件识别图

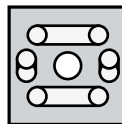
这一页把 2020 型材、导轨安装座、T型螺母、旋钮和端盖画清楚，方便商家判断配件系列。

A/B 2020欧标铝型材：定尺切割



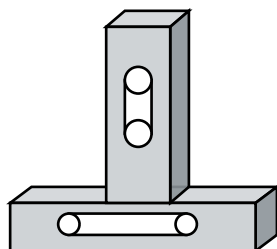
A1/A2: 250 mm; B1/B2: 200 mm

材料：铝合金，2020欧标；表面普通氧化即可；切口去毛刺，配端盖。



端面约20 × 20 mm；四面槽；槽内配M5 T型螺母

C 导轨安装座/角码：连接导轨和小车底板

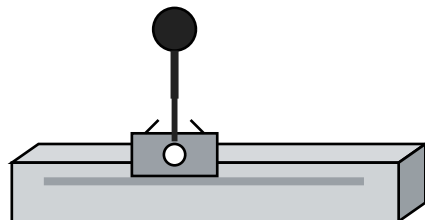


下单描述：2020型材角码/底座，底部带长圆孔，数量8个。

底板侧用 M3；型材侧接 M5 T型螺母。

注意：底座固定不动；孔位不准时用长圆孔或转接片。

E/F 滑动锁紧件：M5 T型螺母 + M5手拧旋钮



T型螺母放在2020型材槽里；旋钮的M5螺杆穿过连接片后拧进T型螺母。

拧松可以滑动调位置，拧紧后固定。旋钮建议 M5×12 或 M5×16。

I 端盖/限位挡块



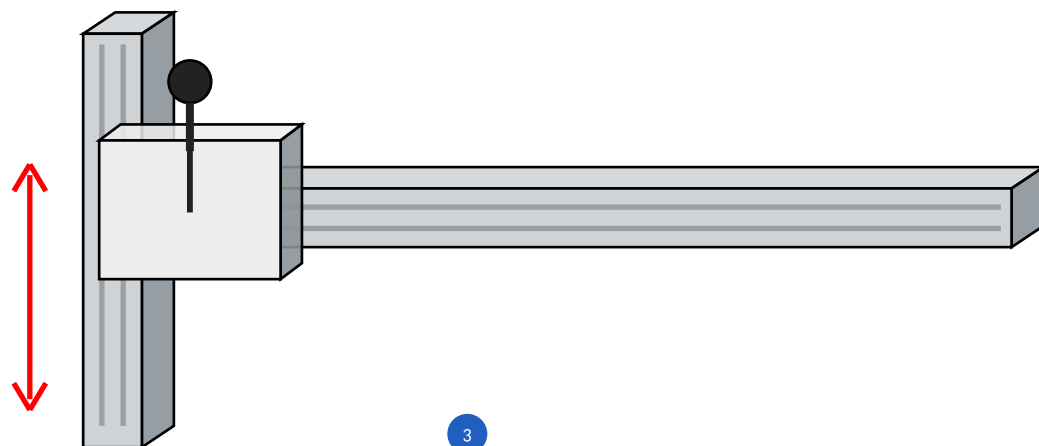
端盖防刮手；限位挡块锁在导轨端部，防止滑块脱出。

数量：2020端盖8个，限位挡块4个。

4. 可调类零件识别图

这一页重点说明主滑块连接组和橡胶接触组件，避免商家误以为横杆或夹块是悬空件。

D 主滑块连接组：让横向限位杆沿纵向导轨前后调



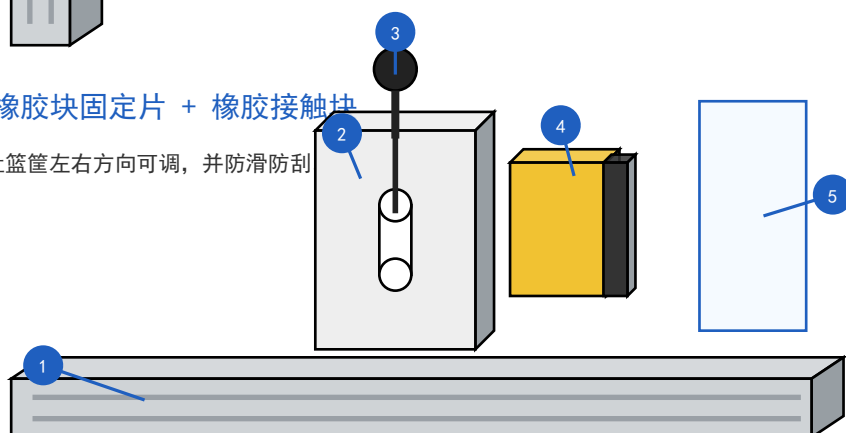
每根横向限位杆的左右两端各一套主滑块连接组。

每套建议包含：2020连接片/角码1个、M5 T型螺母2个、M5旋钮1个。

拧松左右两端旋钮，整根横杆前后移动；位置合适后同时拧紧。

G/H 橡胶块固定片 + 橡胶接触块

作用：让篮筐左右方向可调，并防滑防刮



1 横向限位杆；2 固定片；3 M5锁紧旋钮；4 橡胶接触块；5 篮筐外壁。

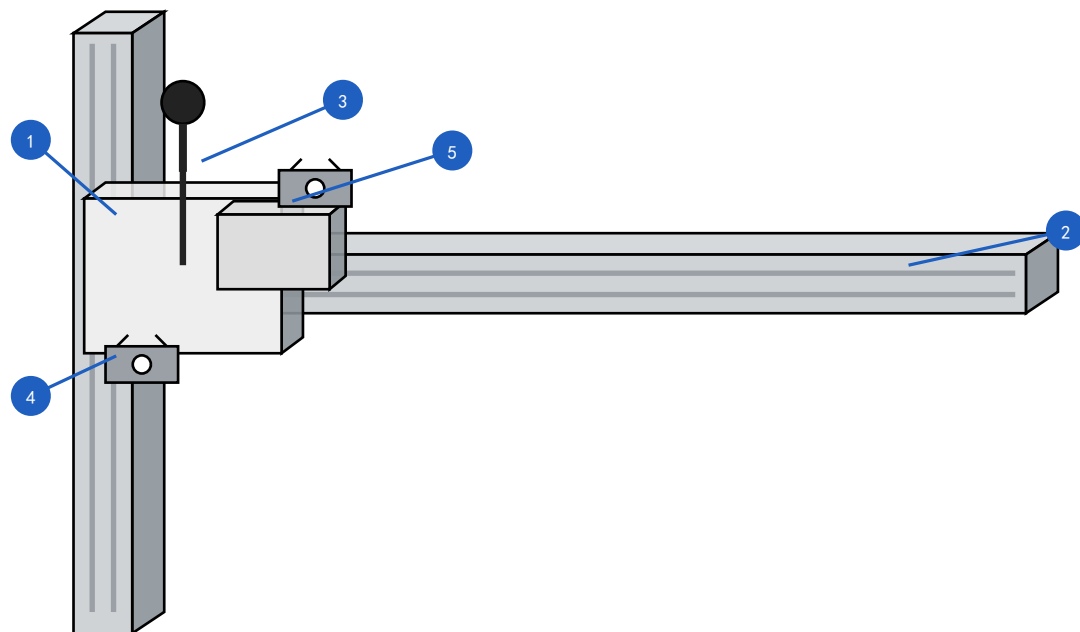
固定片贴在横杆侧面，T型螺母在型材槽内。拧松后可左右滑动。

橡胶块装在固定片内侧，只顶住篮筐外壁，不给篮筐打孔。

5. 主滑块连接细节

横向限位杆不是悬空的；它的左右两端分别通过主滑块连接到两根固定纵向导轨。

主滑块连接组的实际连接顺序



- 1 纵向导轨 A：固定在底板上，不移动
- 2 横向限位杆 B：左右横跨，两端被主滑块夹住
- 3 手拧旋钮：穿过连接片，拧入T型螺母
- 4 T型螺母：在纵向导轨槽内滑动
- 5 横杆侧T型螺母：把横杆和连接片锁在一起

工作方式：左右两端同时拧松，横杆前后移动。

位置合适后同时拧紧。

横杆两端均有主滑块支撑，不是悬空件。

6. 下单确认表 A：需要商家定尺/加工的部分

先让商家确认这些尺寸，尤其是 2020 型材切割长度和橡胶块固定片。

编号	要买/加工的件	材料与规格	尺寸确认	数量	给商家的确认话术
A1-A2	固定纵向导轨；搜索：2020欧标铝型材 定制切割	铝合金 2020 欧标槽型材，四面槽，适配 M5 T型螺母	长度 250 mm ×2；端面切平去毛刺；配 2020 端盖	2 根	这是固定在小车底板上的左右导轨，不需要打孔，槽内要能装 M5 T型螺母。
B1-B2	前/后横向限位杆；搜索：2020欧标铝型材 200mm	同上，2020 欧标槽型材	长度固定 200 mm ×2；端面切平去毛刺；配 2020 端盖	2 根	这两根横杆负责限制篮筐前后位置，左右两端要能用角码和T型螺母连接。
C	导轨安装座/角码；搜索：2020角码 长圆孔 底座	铝合金或锌合金 2020 角码/底座，底面必须为长圆孔	底板侧孔支持 M3；型材侧支持 M5	8 个	用于把 A1/A2 两根纵向导轨固定到小车多孔底板上，底部要长圆孔，便于对齐底板 M3 孔。
D	主滑块连接组；搜索：2020型材滑块连接件 手拧锁紧	2020角码/连接板 + M5 T型螺母 + M5手拧旋钮	每套用于一个横杆端部；旋钮建议 M5×12 或 M5×16	4 套	横向限位杆的两端各一套，拧松可沿纵向导轨前后滑动，拧紧后固定。
G	橡胶块固定片；可让商家加工或买成品连接片	2-3 mm 铝片/不锈钢片，带 M5 长圆孔	建议约 20-25 mm 宽、45-60 mm 高；中间开竖向 M5 长圆孔	4-8 片	固定片装在横向限位杆侧面，橡胶块装在固定片内侧，固定片可沿横杆左右调。

建议给商家补充一句：本组件用于学生项目原型，要求能手动调节并可靠锁紧，不要求高精密滑台。

7. 下单确认表 B：标准配件与紧固件

这些通常淘宝和京东都能直接买到；如果让型材商家一并配齐，也按这一页核对。

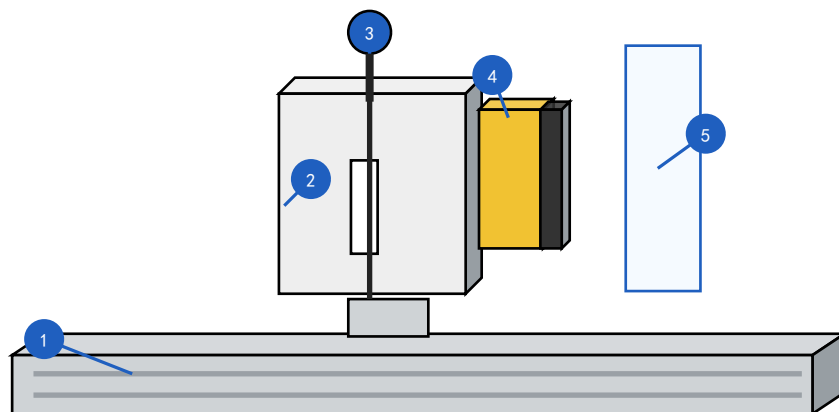
编号	要买/加工的件	材料与规格	尺寸确认	数量	给商家的确认话术
E	T型螺母/滑块螺母；搜索：2020欧标 M5 T型螺母	2020 欧标槽用，螺纹 M5，优先弹片螺母或滑块螺母	M5；数量含备用	约 30 个	所有角码、固定片、限位块都靠它锁进型材槽内，请按 2020 欧标槽配。
F	锁紧旋钮；搜索：M5 梅花手拧螺丝 旋钮螺丝	塑料梅花头或星形头，内置 M5 螺杆	M5×12 或 M5×16；螺杆不要太长以免顶穿型材槽底	12 个	用于手动调节后锁紧，要求不用工具就能拧紧。
H	橡胶接触块；搜索：橡胶防滑垫 硅胶垫 方块	橡胶或硅胶，硬度中等，防滑不刮篮筐	建议约 30×15×8 mm；可按固定片宽度调整	4-8 个	橡胶块只顶住购物篮外壁，不能直接承重；可螺丝固定或强力胶固定到 G 固定片。
I	端盖/限位挡块；搜索：2020型材端盖 2020限位块	2020 端盖 + 可锁在槽内的限位挡块	端盖按 2020；限位挡块配 M5	端盖 8 个，限位挡块 4 个	端盖防刮手；限位挡块装在导轨端部，防止主滑块滑出。
J	底板连接螺丝	M3 螺丝、螺母、平垫、弹垫	M3×8/10/12，按底板和安装座厚度选	1 批	用于 C 安装座和小车底板现有 M3 孔连接；若孔不对齐，需要长圆孔底座或转接片。
K	型材连接螺丝	M5 内六角螺丝或配旋钮螺丝	M5×8/10/12 常用，按角码厚度选	1 批	用于 2020 型材、角码和 T型螺母连接。

推荐搜索/沟通关键词：2020欧标铝型材 定制切割、2020角码 长圆孔、2020欧标M5 T型螺母、M5梅花手拧螺丝、2020型材限位块、橡胶防滑垫。

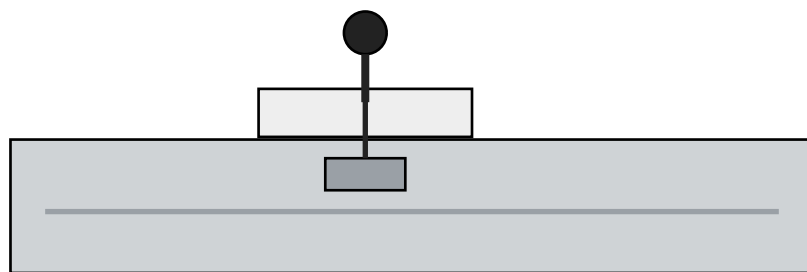
8. 关键连接细节：橡胶块如何装到横杆上

橡胶块不是直接粘在篮筐上，而是固定在可调固定片上；固定片通过T型螺母锁在横向限位杆槽内。

横向限位杆上的橡胶块连接



- 1 2020横向限位杆：作为可左右调节的基础
- 2 橡胶块固定片：带M5长圆孔，贴靠在型材侧面
- 3 锁紧旋钮：M5螺杆穿过固定片
- 4 橡胶接触块：固定在固定片内侧，接触篮筐
- 5 篮筐外壁：只被顶住，不打孔、不承重



拧松：T型螺母在型材槽内滑动；拧紧：旋钮把固定片压紧，T型螺母卡住槽。

9. 发给商家的文字说明

可复制给商家确认。

请按 2020 欧标铝型材配一套可调购物篮固定组件。本组件安装在约 230 mm × 305 mm 的多孔小车载物平台上，不包含篮筐和车架。需要定尺切割 2020 欧标铝型材：250 mm 两根作为左右固定纵向导轨，200 mm 两根作为前/后横向限位杆。型材要求端面切平、去毛刺、配 2020 端盖。请配套 2020 角码或长圆孔底座 8 个，要求底板侧用 M3 螺丝固定，底座底部必须为长圆孔，型材侧可接 M5 T型螺母；2020 欧标 M5 T型螺母/滑块螺母约 30 个；M5×12 或 M5×16 梅花手拧旋钮 12 个；M5 型材连接螺丝若干；2020 型材限位挡块 4 个。另需 4 到 8 片橡胶块固定片，材料为 2-3 mm 铝片或不锈钢片，带 M5 长圆孔，可锁在横向限位杆侧面并左右滑动；每片内侧配约 30×15×8 mm 橡胶/硅胶接触块，用于顶住塑料购物篮外壁、防滑、防刮。要求所有可调位置均为手动调节，调好后用旋钮锁紧，不需要电动滑台。

复核项	原因
篮筐底部外长	决定前/后横向限位杆之间的调节范围。
篮筐底部外宽	本次横向限位杆已确定为 200 mm，需确认橡胶块调节余量。
底板孔径和可用孔位	底板连接按 M3，导轨安装座底部要求长圆孔。
手机、URM09、VL53L1X位置	组件不能遮挡摄像头和近场传感器视野。